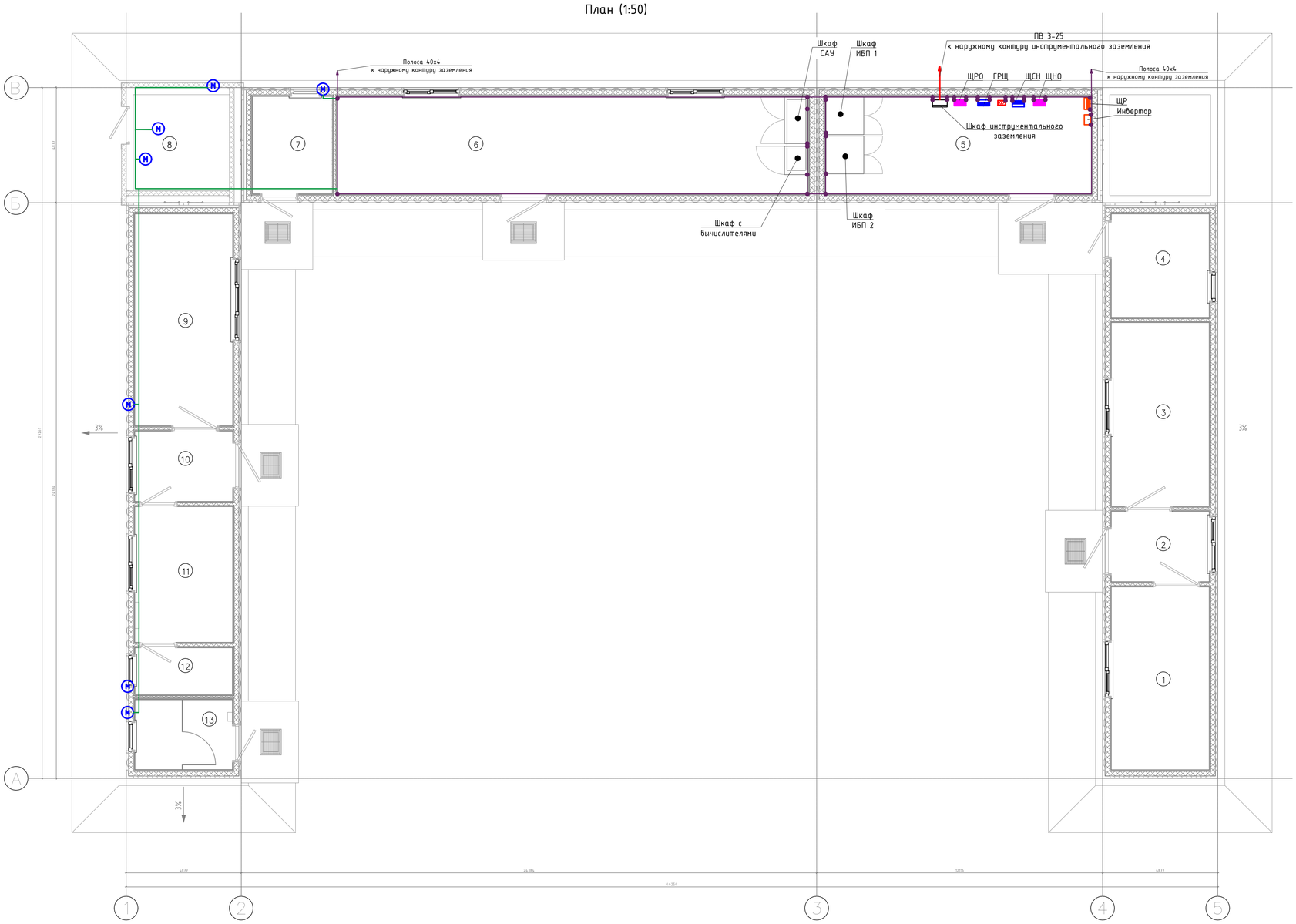
План (1:50)



Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Кабинет ведущего инженера	8,10	?
2	Тамбур	3,10	?
3	Кабинет инженера химика	8,10	?
4	Кладовая	4,60	?
5	Электрощитовая	11,80	?
6	Кабинет операторов	20,80	?
7	Душ	3,50	–
8	Насосная	4,40	?
9	Комната отдыха и приема пищи	9,40	–
10	Тамбур	3,10	?
11	Гардероб	6,00	?
12	Душ	2,10	–
13	С/У	3,10	–

Схема заземления и уравнивания потенциалов PE

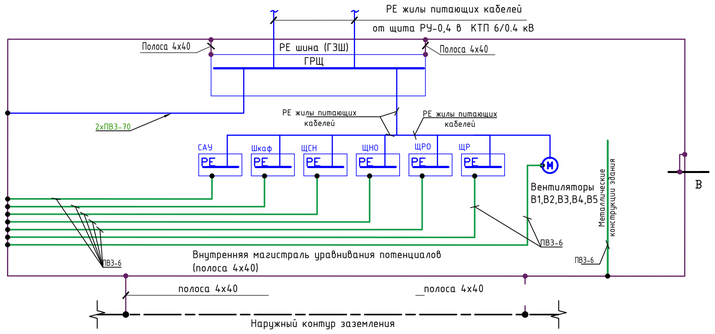


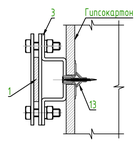
Схема системы уравнивания потенциалов для инструментального заземления



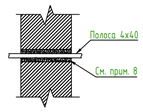
Условные обозначения:

- – Полоса 40х4 мм используемая для заземления и защитного уравнивания потенциалов;
- – Перемычка проводом ПВ 3-6, если иное не указанно на чертеже;
- – Перемычка проводом ПВ 3-25 контура инструментального заземления;
- (M) – Силовой электропотребитель с двигателем.

Узел 1
Узел крепления проводников на стену
держателем проводника ДП-60ГЦ



Узел 2
Проход заземляющего проводника
через стены без гильзы



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 40х4 мм, м	105	1,26	
2	ГЗШ-475-1-20-(10хМ6+2хМ25)-IP31 ТУ 3430-001-43102716-2015	Шкаф шины заземления 12 подключений 395х310х150 мм, компл.	1	6,18	
3	ДП-60ГЦ	Держатель проводника	45	2,5	
4	ТМЛ 70-10-13 ГОСТ 7386-80	Наконечник медный луженый под опрессовку для кабельной жилы сечением 70мм², шт.	4	0,0308	
5	ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 7386-80	Наконечник медный луженый под опрессовку для кабельной жилы сечением 6мм², шт.	28	0,0043	
6	ПВ 3-70 ГОСТ 6323-79	Провод установочный повышенной гибкостью с изоляцией из ПВХ, желто-зеленого цвета, сечением 70 мм², м	10	0,761	
7	ПВ 3-25 ГОСТ 6323-79	Провод установочный повышенной гибкостью с изоляцией из ПВХ, желто-зеленого цвета, сечением 25 мм², м	20	0,28	
8	ПВ 3-6 ГОСТ 6323-79	Провод установочный повышенной гибкостью с изоляцией из ПВХ, желто-зеленого цвета, сечением 6 мм², м	40	0,0742	
9	ГОСТ 6465-76	Эмаль желтая ПФ-115, кг	1		
10	ГОСТ 6465-76	Эмаль зеленая ПФ-115, кг	1		
11	ГОСТ 6465-76	Эмаль черная ПФ-115, кг	1		
12	ГОСТ 25129-82	Грунтовка ГФ-021, кг	1		

Примечания

1 Для защиты от косвенного прикосновения, к сети заземления и зануления следует присоединить: каркасы щитов, кабельные конструкции, трубы, а также другие металлические конструкции, на которых установлено электрооборудование.
2 Главной заземляющей шиной принята PE шина ГРЩ 0,4 кВ.
3 По периметру здания и помещений установить магистраль уравнивания потенциалов выполненную полосой 4х40 и проложить по внутренним стенам здания на высоте 600 мм от уровня пола и защитить антикоррозионным покрытием.
4 PE шину ГРЩ 0,4 кВ соединить двумя кабелями ПВ3-70 в двух местах с главной магистралью уравнивания потенциалов, а главную магистраль уравнивания потенциалов соединить двумя линиями полосы 4х40 в двух местах с наружным контуром заземления, таким образом обеспечив надежную связь с наружным контуром заземления.
5 Прокладку защитного проводника из стальной полосы по стенам выполнить с помощью держателей проводника ДП-60ГЦ (Узел 1), на расстоянии не менее 1 см от поверхности стены.
6 Для инструментального заземления необходимо также выполнить отдельный контур заземления. Заземление заземляющего устройства для инструментального заземления должно быть не более 1,0 Ом, в случае его превышения необходимо также забить дополнительные электроды.
7 Все соединения и стыки искусственных и естественных заземлителей выполнить сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42. Длина сварного шва должна быть не менее двойного размера шины полосы заземлителя. Высота сварного шва определяется толщиной полосы. Для защиты от коррозии места соединений стыков после сварки заземляющих проводников, проложенных в помещениях – внутренний контур защитного заземления здания и проводники защитного заземления покрасить по ГОСТ Р 50462-2009 в желтый и зеленый цвет эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021.
8 При необходимости проход заземляющего проводника через стены выполнить в соответствии с узлом 2. Размеры проема должны быть минимальными и обеспечивать свободный проход проводника. После прокладки проводника проемы должны быть заделаны несгораемым материалом(мастика герметизирующая нетвердеющая строительная).

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	12.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: ГенПодрядчик: ПОДРЯДЧИК: ГенПроектировщик:

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Скабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Пац В.			08.2026
Н. контр.		Скабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-800403-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) ОПЕРАТОРНАЯ

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

План заземления. Схема заземления и уравнивания потенциалов

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А1